WHRG 2026 大会概要

世界人型ロボット競技大会（公式英語名：World Humanoid Robot Games、略称WHRG）は、人型ロボットだけを競技主体とする国際大会である。第2回大会は2026年8月22日から26日まで、北京の国家速滑館「アイスリボン」を主会場に開かれた。主催は北京市人民政府、中央広播電視総台（CMG）、世界ロボット協力機構、RoboCup Asia-Pacific Confederation Board of Trustees（RCAP）の4者である。[1][2]

六大陸16か国から666チーム、2,056台のロボットが集まり、5日間に51種目、1,301試合・試技を実施した。国内参加だけでも157社と200の大学・研究機関を含む。速さや跳躍を測る陸上、10台が同時に判断するサッカー、工場・家庭・ホテル・消防などの仕事、指先と工具を使う作業が、一つの大会で別々の規則と評価軸を持った。[3]

観戦は午後と夜の有料セッションとして一般に開かれた。『人民公安報』は、会期中に1万人を超える観客が来場したと報じている。実人数・延べ人数などの集計方法は示されていないため、出典を伴う報道値として扱う。主催者認定の来場者総数は確認できていない。[4][5]

本報告は、51種目の競技内容と評価指標、競技結果、参加チームとロボットプラットフォーム、運営基盤、2,500時間超の大会データセット、その公開状況を整理する。

大会概要

項目	内容
開催回	第2回（第1回は2025年）
日程	2026年8月22〜26日
主会場	国家速滑館「アイスリボン」（北京）
参加	16か国、666チーム、2,056台
規模	51種目、1,301試合・試技
競技の幅	運動、対戦、演技、実作業、デクスタラスハンド
公開性	有料の一般観戦セッションあり

報告書の構成

第1章で大会規模、51種目の構造、自律と遠隔操作を整理する。第2章と第3章では、ロボットが開始から終了まで何をしたかを競技と実作業に分けて追う。第4章は記録とメダルから性能の意味を読み、第5章はチーム、機体、会場、訓練・整備基盤の関係を示す。第6章と第7章は発表されたデータの構成と公開状況を分けて検証し、第8章で初年度からの変化と大会後の展開をまとめる。全結果、調査方法、未解決点は付録に置く。

参考文献

1. 北京市公式日本語版「第2回人型ロボット競技大会が間もなく開幕＝北京」（2026年8月17日）。
2. RoboCup「WORLD HUMANOID ROBOT GAMES SHL」（主催者の英語表記）。
3. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会新闻发布会（第三场）」（規模、参加主体、競技構成）。
4. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会购票指南发布」（一般販売と競技セッション）。
5. 北京政法網転載『人民公安報』「“钢铁健儿”竞技 藏蓝卫士守护」（2026年8月31日、「1万人超」、集計方法は未記載）。

第1章 大会規模と競技構成

WHRG 2026は、666チームと2,056台のロボットが、競技部門30種目と実環境タスク部門21種目に参加した大会である。種目ごとに時間、距離、重量、試合得点、審査点、作業点などの評価指標を定め、完全自律、限定補助、遠隔操作の条件を規則で区別した。参加規模、51種目の分類、運用方式、使用機体と参加主体が、大会の比較条件を構成した。[1]

1.1 参加規模

六大陸16か国から666チーム、2,056台のロボットが参加し、5日間に1,301試合・試技が行われた。国内参加には157社と200の大学・研究機関が含まれた。チーム数、参加組織数、ロボット数、試合・試技数はそれぞれ分母が異なり、大会規模の別の側面を示す。[1]

指標	2026年の規模	読み方
参加国	16か国	国際参加の範囲
チーム	666	競技へ参加した単位
ロボット	2,056台	会期中に運用された機体規模
種目	51	競技部門30種目、実環境タスク部門21種目
試合・試技	1,301	対戦、計時、採点を含む実施件数

1.2 51種目の構成

51種目は、運動・対戦・演技を中心とする競技部門30種目と、仕事の手順を評価する実環境タスク部門21種目で構成された。競技部門は能力を秒、メートル、キログラム、得点、勝敗へ切り分ける。実環境タスク部門は、移動、認識、把持、道具操作、順序管理を制限時間内の作業列として採点する。[1]

部門・競技群	代表例	主な評価指標	主に測る能力
陸上・跳躍	100メートル走、1500メートル走、走り幅跳び	時間、距離	加速、旋回、持久性、踏切、着地
球技・対戦	5対5サッカー、卓球、キックボクシング	得点、勝敗	状況認識、意思決定、複数機協調、接触対応
力・演技	重量挙げ、綱引き、体操、ダンス、武術	重量、勝敗、審査点	力、姿勢保持、動作列、同期
実環境タスク	家庭、小売、工場、消防、ホテル	作業点、時間、運用方式	長時間の計画、設備操作、失敗後の継続
指先作業	ネジ締め、粉末計量、豆つかみ、ケーブル接続	成功数、精度、時間	位置、力、工具、柔軟物の制御

秒数、得点、審査点は種目ごとに定義された指標である。51種目の構成によって、同じ人型の身体に対し、速さ、対戦、精密操作、長い作業列をそれぞれの条件で評価できる。

1.3 競技部門30種目

競技部門には、11の陸上・跳躍種目、3区分のサッカー、床運動、重量挙げ、ダンス、武術、綱引き、投壺、卓球、キックボクシングなどが含まれた。100メートル走は完走時間、重量挙げは規定時間保持した最大重量、サッカーと格闘は試合の得点・勝敗、体操とダンスは審査点で順位を決める。[1]

各競技は一つの能力を比較しやすい規則へ落とし込む。100メートル走は開始反応、加速、レーン保持、制動を時間へまとめ、5対5サッカーは10台の知覚、移動、戦術、再開局面への対応を試合結果へまとめる。種目別の作業、運用方式、採点、代表結果は第2章で扱う。

1.4 実環境タスク部門21種目

実環境タスク部門は、小売、飲食、産業、消防、緊急対応、オフィス、家庭、ホテル、図書館、屋外管理、電気自動車充電、デクスタラスハンドの作業を競技化した。複数の場所や設備を移り、対象物を選び、手順を完了するまでが得点対象になる。[1]

21種目の作業列と会場条件は第3章で扱う。

1.5 自律・遠隔操作と採点

運動部門では、100メートル・400メートル障害走を除く陸上種目と、その他の競技種目で完全自律が要求された。障害走には規則上の限定補助があり、補助条件は種目別に定められた。[1]

実環境タスクは、完全自律と遠隔操作の双方を受け入れ、作業点へ異なる係数を掛けた。完全自律は1.0、遠隔操作は0.5である。介入や失敗の減点と所要時間も結果へ加わるため、結果表は完了作業、所要時間、判断主体を同時に示す。家庭内サービスでは、310点分の作業を終えた完全自律走行が減点後305点、同じ作業点を得た遠隔操作走行が155点になった。[2]

区分	意味
完全自律	開始後の継続的な遠隔操作なしで実行する
自律中心・限定補助	規則が定める一部補助を認める
遠隔操作	人が遠隔から機体を操作する
未確認	公開資料から個別走行の方式を特定できない

1.6 使用機体と参加主体

参加単位には、企業単独、大学・研究機関、企業と大学の合同チーム、国外の大学連合やRoboCupチームがある。チームは制御ソフトウェア、認識、動作計画、整備、競技運用を組み合わせる。機体には自社開発機、外部メーカーのプラットフォーム、大会向け共通機体が使われた。

5対5大型サッカーでは全チームがBooster T2を使用した。機体条件が共通化され、知覚、歩容、戦術、通信、現場調整が主な競争要素になった。陸上や実環境タスクでは複数メーカーの機体が使われ、機構、制御、運用を合わせた統合性能が結果へ表れた。公式結果の集計単位はチームであり、機体メーカーや支援企業の系列集計とは異なる。[3]

規則、訓練予約、共通機体、充電、保管、修理、ネットワーク、結果公告は、2,056台を同じ日程で運用する基盤を構成した。参加主体、機体、運用方式を分けることで、公式チームの成績とメーカー・機体系列の集計を異なる指標として比較できる。会場配置と運営基盤の詳細は第5章に置く。

参考文献

1. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会新闻发布会（第三场）」（参加規模、競技構成、自律条件）。
2. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（運用方式、得点、時間）。
3. 清華大学「清华火神队卫冕世界人形机器人运动会足球5V5大型组冠军」（共通機体と完全自律の決勝）。

第2章 競技種目と評価指標

WHRG 2026の競技部門は、陸上・跳躍、球技、格闘・力競技、体操・ダンス・武術など30種目で構成された。各種目は時間、距離、重量、得点、審査点、勝敗など異なる評価指標を用いた。代表種目の課題、運用方式、採点・勝敗条件、代表結果、工学的能力に続き、実環境タスクを含む全51種目を一覧化する。[1]

2.1 陸上競技の種目構成と計時

100メートル走では、ロボットはスタート位置に静止し、チームから一度だけ開始指令を受ける。その後は人が進路を修正せず、機体が加速し、レーンを保ち、ゴール線を越え、減速する。順位は完走時間で決まる。大型級決勝の8.64秒は速さの記録であると同時に、ゴール後に姿勢を崩さず止まる制動も設計課題にした。[2][3]

400メートル走は直線とカーブを含む一周で、姿勢制御を長く維持する。1500メートル走はさらに周回を重ね、全力に近い運動を2分以上続ける。100メートルの完走上限は1分、400メートルは5分、1500メートルは15分へ短縮され、障害走を除く陸上競技は完全自律が要求された。2026年の1500メートル優勝記録は2分21秒64だった。[2][4]

同じ「走る」でも制御周期の課題は異なる。100メートルは開始反応と加速、400メートルはカーブで内外脚の歩幅を変えながらのレーン保持、1500メートルは同じ周回を重ねたときの姿勢誤差、温度、電力の累積が完走条件になる。リレーはバトンを渡さない方式でも、4台の起動・待機・区間開始を一つのチーム記録へ束ねる。単機の最高速と、複数機を連続して成立させる運用信頼性は別の指標である。

障害走は、ロボットが段差や障害物を認識して越える一方、規則上の限定補助が認められた。速度種目に地形認識と足の置き場の選択を加えた競技である。

2.2 サッカー・球技の運用方式と勝敗条件

5対5大型サッカーでは、両チームの5台ずつ、計10台が同時にフィールドへ入る。大型級は共通機体Booster T2を使い、試合中の遠隔操作はない。ロボットはボール、ゴール、味方、相手を認識し、移動、パス、ドリブル、シュートを自ら選ぶ。2026年にはゴールキック、コーナーキック、スローインが加わり、再開局面への対応も必要になった。試合は得点で決まり、決勝は清華大学清华火神队がSPQRに10対1で勝った。[5][6]

各チームは共通機体Booster T2へ独自のソフトウェアを実装した。清華大学は機体移行を約3週間で進め、反応型のキック動作と短いパスを組み込んだと報告している。ロボットはボールを検出し、転倒や場外後の再開位置を取り直し、味方と相手の配置から次の行動を選ぶ。機体条件の共通化により、知覚、歩容、戦術、通信、現場調整が主な比較対象になった。[15]

3対3 U19は同じ自律対戦を青少年チーム向けに小さな編成で行う。卓球では、球の軌道を短時間で予測し、移動とラケットの振りを合わせる。球技群は、相手によって変わる状況での知覚と判断を採点する。

2.3 格闘・力競技の勝敗条件

キックボクシングは40、58、80キログラム級の完全自律対戦で、ポイント判定、ノックアウト、レフェリーストップによって勝敗を決めた。同じ競技面で二機が互いの動きに反応し、相手の検出、間合いの調整、打撃、転倒後の対応を連続して行う接触競技である。[7]

重量挙げは、ロボットがバーベルを握って持ち上げ、規定時間保持できた最大重量を競う。重量級では基準のバーへ段階的に重りを加え、16キログラムの成功が優勝記録になった。綱引きはロープ中央の目印を自陣側へ動かす複数ラウンド制で、腕の力、足裏の摩擦、重心、姿勢保持が結果を左右した。[8][9]

2.4 体操・ダンス・武術の採点

床運動は、20を超える候補から10動作を選び、走る・跳ぶなどのつなぎ動作を含む一つの演技として実行した。空翻や転回の実行精度に加え、動作間を滑らかにつないで終える連続性が必要だった。[10]

ダンスはストリートダンス、標準舞、チアダンスに分かれる。標準舞は2台でワルツまたはサンバを踊り、チアダンスは花球を持つ最大12台の隊形変化を含む。全て完全自律で、9人の審査員が採点し、最高点と最低点を除いた平均

を用いた。評価対象は運動制御、複数機協調、振り付けである。[11]

演技種目では、一つの高難度動作が成功しても、次の姿勢へ移れなければ演技列が途切れる。複数機のダンスは個体ごとの軌道誤差が隊形のずれとして見え、音楽に対する開始時刻のずれも蓄積する。記録競技が秒やメートルへ圧縮する性能を、演技競技は動作列の連続性、同期、表現として採点した。

2.5 デクスタラスハンド専門種目の評価

8種のデクスタラスハンド専門種目は、対象物と接触条件を変えて手先を試した。粉末計量では、スプーンで粉をすくい、電子秤の表示が20グラム±0.5グラムへ入るまで量を調整する。優勝走行は27秒だった。電動工具組立では、ネジを拾い、ドライバーを穴へ合わせ、実物の工具シェルへ締める。優勝チームは完全自律で5分間に18本を締め、17本を得点対象にした。[12][13]

ピンセット豆つかみは約5ミリメートルの豆を道具越しにつまみ、ケーブル接続は動かすたび形が変わる線材を位置合わせして端子へ挿す。視覚、指先位置、力加減を閉ループで合わせる能力を評価する。

2.6 実環境タスク部門との接続

実環境タスク部門では、ここまでの移動、把持、姿勢制御、道具使用を、一つの仕事の順序へ組み直した。オフィスなら、会議用品の配置、プリンターへの給紙、書類の配達、廃棄文書の裁断までを設備ごと切り替える。[14] 21種目の課題と結果は第3章で扱う。

2.7 全51種目の競技概要

一覧は読者向けに作業と運用方式を簡潔にした。代表結果が数字で示せる種目は記録・得点を置き、それ以外の優勝チーム名と詳細出典は付録Bにまとめる。「未確認」は、現在の公式資料経路で結果を確定できていない状態を示す。

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
1	100メートル走・小型級	静止から直線100メートルを走り、減速する	完全自律	11.98秒
2	100メートル走・大型級	静止から直線100メートルを走り、減速する	完全自律	8.64秒
3	400メートル走・小型級	カーブを含む一周を走る	完全自律	45.66秒
4	400メートル走・大型級	等身大機体で一周を走る	完全自律	38.15秒
5	1500メートル走	周回して持久走を完走する	完全自律	2分21秒64
6	4×100メートルリレー	4台がバトンなしで四区間をつなぐ	完全自律	2分20秒79
7	100メートル障害走	障害を認識して越え、完走する	自律中心・限定補助可	1分28秒32
8	400メートル障害走	障害を繰り返し越えて一周する	自律中心・限定補助可	4分11秒44
9	立ち幅跳び	助走なしで前方へ跳び、着地する	完全自律	4.83メートル
10	走り幅跳び	助走して踏み切り、着地する	完全自律	7.97メートル
11	立ち高跳び	静止から上方へ跳び、着地する	完全自律	3.40メートル
12	5対5サッカー・大型級	共通機体10台で試合する	完全自律	決勝10対1

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
13	5対5サッカー・中型級	中型機体10台で試合する	完全自律	優勝結果未確認
14	3対3サッカー・U19	U19チームが6台で試合する	完全自律	優勝結果未確認
15	床運動	10動作とつなぎを一演技にする	完全自律	269点
16	重量挙げ・軽量級	バーベルを持ち上げ、保持する	完全自律	優勝結果未確認
17	重量挙げ・重量級	成功した最大重量を競う	完全自律	16キログラム
18	ストリートダンス	音楽に合わせた演技を行う	完全自律	審査員採点
19	標準舞	2台でワルツまたはサンバを踊る	完全自律	審査員採点
20	チアダンス	花球と隊形を含む演技を行う	完全自律	審査員採点
21	太極拳	指定動作を含む演武を行う	完全自律	40.5点
22	自選武術	チーム構成の武術套路を演じる	完全自律	84点
23	綱引き・軽量級	ロープを引き、複数ラウンドを争う	完全自律	公式優勝あり
24	綱引き・重量級	重量級機体でロープを引く	完全自律	決勝2対1
25	投壺・車輪型	矢を壺へ投げ、命中を競う	完全自律	優勝結果未確認
26	投壺・二足型	二足機体で矢を壺へ投げる	完全自律	公式優勝あり
27	卓球	球を予測して移動・打球する	完全自律	公式優勝あり
28	キックボクシング	3階級で打撃戦を行う	完全自律	階級別に3優勝
29	テニス	開幕時に人機の模範試合を行う	未確認（模範試合）	正式結果未確認
30	第30種目	公式一覧と規程の対応を継続確認	未確認	未同定
31	総合五種	100メートル折返しで五作業を続ける	自律1.0／遠隔0.5	7分38秒
32	小売サービス	注文品を選び、補充と誤配置修正を行う	自律1.0／遠隔0.5	300点・7分53秒・完全自律
33	飲食サービス	食品を取り、加熱し、飲料と配膳する	自律1.0／遠隔0.5	6分55秒・完全自律
34	梱包・入庫	薬箱、錠剤、説明書、軟包装を扱う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
35	組立・供給	箱を運び、部品を識別・挿入する	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
36	消防救援	消火器などを扱い、消火作業を行う	自律1.0／遠隔0.5	150点・8分57秒
37	緊急対応	清障、開窓、隔離帯設置を続ける	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
38	オフィス総合サービス	会議準備、印刷、文書廃棄を行う	自律1.0／遠隔0.5	190点
39	家庭内サービス	片付け、宅配、洗濯、衣類操作を続ける	自律1.0／遠隔0.5	305点・26分12秒・完全自律
40	ホテルサービス	手荷物搬送、補充、客室整理を行う	自律1.0／遠隔0.5	145点
41	図書整理	回収、配架、誤配架の修正を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
42	園区管理	持込禁止品確認、注意、ゴミ分別を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
43	電気自動車充電	3車種へ順に充電・復帰操作を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
44	電動工具組立	ネジを拾い、工具シェルへ締める	自律1.0／遠隔0.5	5分で18本、17本得点
45	粉末計量	粉末を20グラム±0.5グラムへ量る	自律1.0／遠隔0.5	27秒
46	積み木組立	ブロックを拾い、安定して積む	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
47	釘打ち固定	釘とハンマーを位置合わせして打つ	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
48	開栓・開蓋	片手で保持し、もう一方で蓋を開ける	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
49	開梱・開封	包装を処理し、中身を傷めず開く	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
50	ピンセット豆つかみ	約5ミリの豆をつまんで移す	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
51	ケーブル接続	柔らかい線を取り回し、端子へ挿す	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり

競技部門30種目は、速度、距離、重量、得点、審査点、勝敗によって能力を個別に測る。実環境タスク部門21種目は、同じ移動・認識・操作能力を作業列へ組み込み、作業点、時間、運用方式で評価する。全51種目は、単機の運動性能から複数機協調、長時間の実作業、指先精度までを異なる条件で記録した。

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 北京市人民政府英語版「2nd World Humanoid Robot Games: Highlights & Ticket Info」（時間制限、自律条件、競技構成）。
3. 新華社「8秒64，机器人‘百米飞人赛’实现突破」（2026年8月27日）。
4. 北京市人民政府英語版「2nd World Humanoid Robot Games Conclude」（400メートルと1500メートルの結果）。
5. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组冠军」（共通機体、完全自律、決勝結果）。
6. 北京日報「赢了！又是清华‘火神队’」（再開局面と戦術）。
7. 公式「自由搏击80公斤级成绩公告」（2026年8月26日）。
8. 公式「举重重量级决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
9. 北京青年報「拔河新設競技の決勝」（2026年8月26日）。
10. 北京市人民政府「赛队从3支激增至18支 机器人自由体操比赛‘上难度’」（床運動の構成）。
11. 北京市人民政府「冰丝带‘舞’力全开 机器人将首跳双人舞」（ダンス種目と採点）。
12. 湖北省教育庁「武大华科折桂世界机器人运动会」（粉末計量）。
13. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考‘上岗证’」（電動工具組立）。
14. 北京市人民政府「会场布置、打印送件、碎纸销毁，20分钟内搞定！」（オフィス総合サービス）。
15. 清華大学「10:1！清华火神队强势卫冕，人形机器人赛场再夺“大满贯”」（2026年9月3日、Booster T2への移行、反応型キック、短いパス）。

第3章 実環境タスク競技

実環境タスク部門は、場所の移動、対象物の選択、設備操作、割込み、復帰までを人の仕事の流れとして競技化した。21は大会プログラムの種目数であり、第6章で扱うデータセットの12の応用場面とは別の分類である。

この部門では、商品を選んで棚を直す、食品を温めて届ける、部品を識別して挿入するといった複数の操作を、制限時間内の仕事の流れとして評価した。完全自律の作業点には係数1.0、遠隔操作には0.5が掛かるため、結果は得点と運用方式の組合せで示される。[1]

次の七例は、環境、作業列、主な知覚・操作、結果、ボトルネックを対応づける。公開資料でアルゴリズムやセンサ構成を確認できない例の方式は「未確認」である。

ケース	環境と作業列	主な知覚・操作	確認できる結果	露出するボトルネック
小売サービス	変化する注文に従い、選品、棚巡回、補充、誤配置修正	商品識別、柔軟包装の把持、棚位置の照合	300点、7分53秒、完全自律	似た商品と反射・変形する包装
梱包・入庫	薬箱、錠剤、説明書、軟包装を順に扱う	対象別の把持切替、折り、封入	公式優勝あり	硬さの異なる物を同じ工程へつなぐこと
組立・供給	搬送、部品識別、仕分け、狭所への挿入	部品照合、姿勢変更、精密挿入	公式優勝あり	正しい部品・順序・接触精度の同時成立
消防救援	非公開配置から道具を探し、運び、操作する	探索、重量物把持、両手操作	150点、8分57秒	未知配置と4〜5キログラム級の道具
家庭内サービス	片付け、洗濯、衣類操作の途中で宅配受取	長期計画、扉・柔軟物操作、割込み復帰	305点、26分12秒、完全自律	中断状態の保持と再開
電気自動車充電	3車種を巡回し、開口、挿入、解除、復帰	車種・高さの認識、コネクタの位置・力制御	30分以内の完全自律走行例	車種差と移動・精密操作の接続
電動工具組立	ネジを拾い、工具と穴を合わせ、締結を反復	小物体検出、工具姿勢、接触制御	5分で18本を締め、17本得点	一回の誤差を次の反復へ持ち越さないこと

3.1 実環境タスク21種目の構成

番号	種目	ロボットが行う主な作業	優勝チーム
31	総合五種	100メートルの往復区間で、五つの異なる作業を連続して完了する	天工
32	小売サービス	注文品を選び、棚を巡回し、補充と誤配置修正を行う	宁波具泛智能
33	飲食サービス	食品を把持し、電子レンジで温め、飲料と料理を提供する	北京银河星数
34	梱包・入庫	薬箱、錠剤、説明書、柔らかい包装材を扱い、梱包して入庫する	北京智元赛队
35	組立・供給	箱を搬送し、部品を識別・仕分けして、狭い組付け部へ挿入する	成都智元赛队
36	消防救援	事前非公開の配置から消火器を探して操作し、消火・救援手順を進める	上海智元队

番号	種目	ロボットが行う主な作業	優勝チーム
37	緊急対応	通路の障害物を除き、窓を開け、隔離帯を設置する	深圳智元赛队
38	オフィス総合サービス	会議用品を準備し、プリンターを操作して書類を届け、文書を廃棄する	千寻智能
39	家庭内サービス	片付け、宅配受取、洗濯、衣類たたみ、物干しを続ける	北京银河星数
40	ホテルサービス	手荷物を運び、客室備品を補充し、ベッドとゴミを整える	优理奇黑豹队
41	図書整理	図書を回収・配架し、巡回して誤配架を直す	清华上交智元联合队
42	園区管理	持込禁止品を確認し、不適切な行為へ声を掛け、ゴミを拾って分別する	北京人形-河南科技学院队
43	電気自動車充電	3車種の充電口を開閉し、プラグを挿入・解除・復帰する	北京人形-晓悟智能联队
44	電動工具組立	ネジを拾い、ドライバーを合わせ、工具の外装へ締める	灵心巧手
45	粉末計量	スプーンで粉末を取り、電子秤で指定量へ調整する	武大智元联合队
46	積み木組立	小さなブロックを拾い、指定された構造へ安定して積む	上海智元队
47	釘打ち固定	釘とハンマーを位置合わせし、対象物を固定する	无锡智元赛队
48	開栓・開蓋	容器を保持しながら栓や蓋を回して開ける	成都智元赛队
49	開梱・開封	包装を処理し、中身を傷めず箱や袋を開ける	北京智元赛队
50	ピンセット豆つかみ	約5ミリメートルの豆をピンセットでつまみ、移す	成都智元赛队
51	ケーブル接続	形が変わる細いケーブルを取り回し、端子へ挿す	上海智元队

3.2 小売・飲食サービス

小売サービスでは、注文品の選品、棚の巡回、欠品の補充、誤った場所にある商品の修正を行った。対象には反射しやすく形が崩れる菓子袋も含まれ、在庫や注文の設定は走行ごとに変化した。優勝走行は300点を取り、7分53秒で完了した完全自律走行だった。[14]

飲食サービスは、食品の把持、電子レンジのつまみ操作、飲料の準備、料理の配膳をつないだ。北京銀河星数の優勝走行は6分55秒で、作業点の減点なし、完全自律と記録された。小売と飲食は、形の違う商品や家電を扱いながら、注文と提供先を取り違えないことを測った。[15]

3.3 産業タスクの順序と精度

梱包・入庫では、薬箱を取り、錠剤を包装し、説明書を折り、柔らかい外装へ収める。対象物の硬さと形が工程ごとに変わり、把持方法の切替が必要になる。組立・供給では箱の搬送と部品の仕分けに加え、シリンダーヘッドの約20センチメートル幅の狭い空間へバルブを挿入した。[2]

これらは、移動、対象物認識、把持、姿勢変更、精密挿入を一つの系列へ結ぶ。誤った部品を正確に挿入しても仕事としては失敗であり、順序と接触精度の両方が必要になる。

3.4 消防救援・緊急対応

消防救援では、競技前に配置を明かさない現場で消火器を探し、操作して救援手順を進めた。報道によれば消火器は4〜5キログラムだった。優勝走行は更正後の公式結果で150点、8分57秒。未知の配置の探索と、両手で重い道具

を保持・作動させる課題が連続した。[3][4]

緊急対応では、通路を塞ぐ物を除き、窓を開け、立入範囲を示す隔離帯を設置した。新華社が報じた走行例は遠隔操作であり、重い障害物を動かす身体能力と、判断の自律性を分けて評価する競技設計が表れた。[5]

3.5 オフィス・家庭・ホテル・図書サービス

オフィス総合サービスの制限時間は20分だった。ロボットは会議用品を机へ準備し、プリンターへ用紙を補給して印刷物を届け、廃棄対象の書類を選んでシュレッダーへ投入した。設備の状態を読み、物品を持ち替え、依頼先まで移動する一連の仕事である。[6]

家庭内サービスは、床の片付け、洗濯機への投入、衣類たたみ、物干しを進める途中に宅配受取の指示が入り、ドアで荷物を受け取った後に元の作業へ戻る。優勝走行は305点、26分12秒、完全自律だった。長い計画の保持と、割込み後に中断位置を回復する能力を試した。[7][16]

ホテルサービスは実際の五洲大酒店で30分間、手荷物搬送、備品補充、ベッドとゴミを含む客室整理を行った。図書整理は北京市第八十中学の図書館で30分間、回収、配架、巡回、誤配架修正をつないだ。実際の扉、棚、ベッド、書架を備えたサービス空間が評価環境になった。[8]

3.6 園区管理・電気自動車充電

園区管理はアイスリボン北東側の屋外空間で30分間行われた。ロボットは持込禁止品を確認し、不適切な行為へ音声で注意し、落ちたゴミを拾って分類した。屋外の床、照明、背景の下で、移動と人への働きかけを同じ課題に含めた。[9]

電気自動車充電は西広場で、30分以内に3台を順に扱った。車種ごとに異なる充電口を開け、プラグを挿し、解除して抜き、元へ戻す。北京市が追った走行は完全自律で、車両間の移動と、形状・高さの異なるコネクタ操作を一つの制限時間に収めた。[10][17]

3.7 デクスタラスハンド専門8種目

8種のデクスタラスハンド専門種目は、ネジ、粉末、積み木、釘、蓋、包装、豆、ケーブルへ対象を分けた。粉末計量では20グラム±0.5グラム、豆つかみでは約5ミリメートルの対象、ケーブル接続では変形する線材を扱う。長いサービス系列とは別に、視覚、指先位置、力加減、工具操作のどこで失敗するかを比較しやすくした。[11][12]

3.8 代表結果と作業完遂度

家庭、ホテル、消防の公式結果は8月23日に更正され、家庭は305点・26分12秒・完全自律、ホテルは145点、消防は150点・8分57秒となった。[4][7][13] これらの値は、前工程の成否が後続の得点機会へ影響する長い作業列の到達度を示す。21種目は、対象物の選択、移動、設備操作、工程間の移行を作業完遂度として測った。

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 北京市人民政府「人形机器人赛场走向产业场景」（2026年8月21日）。
3. 国际金融报「人形机器人赛场上演『职场考核』」（2026年8月24日）。
4. 公式「应急场景-消防救援岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
5. 新華社「机器人上岗应急救援」（2026年8月25日）。
6. 北京市人民政府「会场布置、打印送件、碎纸销毁，20分钟内搞定！」（2026年8月18日）。
7. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
8. 北京市人民政府「人形机器人在真实酒店、图书馆场景迎挑战」（2026年8月20日）。
9. 首都文明網「机器人当起园区管理员」（2026年8月25日）。
10. 北京市人民政府「机器人为三款电动汽车自主充电」（2026年8月26日）。
11. 湖北省教育厅「武大华科折桂世界机器人运动会」（2026年8月31日）。
12. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考『上岗证』」（2026年8月27日）。
13. 公式「酒店场景-宾客服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
14. 公式「商超场景决赛成绩公告」（得点、時間、運用方式）。
15. 公式「餐饮场景-餐饮制售岗-决赛成绩公告」（得点、時間、運用方式）。
16. 中央広播網「人形机器人何时走进普通家庭？」（家庭内サービスの作業列と連続実行）。
17. 人民網「赛场竞技，比的是产业内功」（30分以内に3台の電気自動車を扱う設定）。

第4章 競技結果と技術的到達点

WHRGの結果は、時間、距離、重量、得点、審査点、試合の勝敗という複数の指標で示される。走行、跳躍、対戦、実作業の代表結果を、各種目で要求された制御課題と対応づける。

4.1 速度・旋回・持久性能

能力	代表種目	2026年の優勝結果	結果が含む技術課題
直線加速	100 m・大型級	8.64秒	静止からの加速、レーン保持、ゴール後の制動
小型機の走行	100 m・小型級	11.98秒	短い脚長での歩幅・周期と姿勢維持
旋回を含む速度	400 m・大型級	38.15秒	カーブでの内外脚制御、速度維持
持久走	1500 m	2分21秒64	周回、長時間の姿勢安定、駆動系の熱と電力
複数機の連続走行	4×100 mリレー	2分20秒79	4台の準備、区間移行、全体の完遂率
障害通過	100 m障害走	1分28秒32	地形認識、足場選択、接触後の回復
跳躍と着地	走り幅跳び	7.97 m	助走、踏切、空中姿勢、転倒しない着地
静止跳躍	立ち高跳び	3.40 m	瞬発力、重心上昇、着地安定

大型100 mの8.64秒は直線速度の到達点であり、速度上昇に伴ってゴール後の制動余裕は小さくなる。1500 mの2分21秒64は、周回中に姿勢制御を維持しながら駆動系の熱と電力を管理した結果である。4×100 mリレーのタイムには、四台の走行性能と、各区間を連続して完遂する運用信頼性が入る。[1][2][3]

大型100 mを制したTiangong Ultraは、予選9.39秒、準決勝8.86秒、決勝8.64秒と大会中に記録を詰めた。開発側の説明では三つの学習済み走行方策を使い分け、決勝へ向けて開始反応を約0.5秒短縮した。脚部重量のため序盤の加速に限界があり、後半は毎秒10メートルを超える速度域へ入った。反応、加速、高速域の安定性をラウンド間に別々に調整した結果である。[16]

400 mではカーブごとに内脚と外脚の移動距離が変わり、左右の歩幅を調整してレーンを保つ。1500 mでは同じ制御を周回分再現し、転倒せずに2分超をつなぐ必要がある。公開資料は優勝機の熱設計、電力配分、冷却方式を示していないため、2分21秒64から特定の熱管理機構は確定できない。リレーの2分20秒79は四台全体の完遂結果であり、単機の最速値を表す記録ではない。

跳躍記録は高さ・距離と着地の成立を含む。走り幅跳びの7.97 mは助走と踏切の運動量を距離へ変換し、立ち高跳びの3.40 mは静止姿勢から大きな重心上昇を作った。Tiangong Ultraの開発側は、高跳びに模倣学習と強化学習を組み合わせ、人の動作データ、実験から得た動力学モデル、高動的な学習データの生成・選別、関節と接触の動力学、ドメインランダム化を用いたと説明している。シミュレーションから実機へ移した方策に保護動作を加え、着地までを有効な試技にした。[4][5][17]

4.2 対戦・力競技の成績

5対5大型サッカーの決勝は、清华火神队がイタリアのSPQRに10対1で勝った。全チームがBooster T2を使い、計10台が完全自律で対戦したため、得点差には認識、位置取り、再開局面、パスとシュートの選択が表れる。2026年の同チームは戦術の中心を単独の強いシュートからパス交換へ移したと説明している。[6][7]

重量挙げ・重量級の優勝記録は16 kgだった。綱引きでは、腕の駆動力を足裏の摩擦と重心配置へつないでロープへ力を伝える。キックボクシングでは相手の動きと接触で姿勢が変わる。これらの競技は、外力が加わった状態で立位を保ち、次の動作へ戻る能力を結果にした。[8]

重量挙げと綱引きでは、北京人型ロボットイノベーションセンターのTiangong 3.0を使う華中科技大学との合同チームが、シミュレーションと実機調整を担当した。綱引きは2対2・2分間で、重心、足裏接触、関節トルク、機体状態、二台の協調を同時に扱う。重量挙げは16キログラムを持ち上げて2秒保持した。プラットフォーム提供と、大学側が

競技用方策を実装する役割が分かれた事例であり、機体名だけで成果の主体を表せない。[18]

4.3 実作業の得点・時間・完遂度

種目	代表結果	運用方式	読み取れる能力
小売サービス	300点・7分53秒	完全自律	選品、棚修正、柔らかい包装の把持
飲食サービス	6分55秒、作業点の減点なし	完全自律	家電操作、食品・飲料の持替え、配膳
家庭内サービス	305点・26分12秒	完全自律	割込みを含む長時間の作業列
消防救援	150点・8分57秒	公式更正後結果	探索、重量物の保持、道具操作
電動工具組立	5分で18本、17本得点	完全自律	ネジ・工具・穴の位置合わせ
粉末計量	27秒、20±0.5 g	公表された優勝走行	微量操作と秤のフィードバック

小売、飲食、家庭の代表走行は、複数の設備と場所を移り、前工程の成否を引き継ぎながら最後まで進めた。家庭内サービスの26分12秒には、宅配受取の割込みと元の家事への復帰が含まれる。[9][10]

デクスタラスハンドでは課題を八つに分け、速度と精度を同時に比較した。電動工具組立の17得点は、18本へ動作を試みたうち得点条件を満たした本数を示す。粉末計量の27秒は、スプーン操作と電子秤の値を目標範囲へ収束させる制御の結果である。[11][12]

4.4 2025年・2026年の対応記録

同名・同距離で公式発表が対応する三例に絞る。400 mは2026年に大小の階級へ分かれたため、2025年の単一クラスに対して二つの値を示す。

種目	2025年	2026年	比較条件	工学的な読み方
400 m	1分28秒03（単一クラス）	大型38.15秒／小型45.66秒	距離は同じ、2026年は階級分割	一周の旋回を含む走行時間が大幅に短縮
1500 m	6分34秒40	2分21秒64	同名・同距離	長時間の動歩行を高速で維持
立ち高跳び	0.95641 m	3.40 m	同名種目として閉幕発表が比較	瞬発力と着地制御の到達範囲が拡大

この表は、競技条件が対応する範囲で、旋回を含む走行、持久走、静止跳躍の上位記録の変化を示す。大会全体を一つの倍率で表す指標ではない。100 mは対応階級の条件がそろわず、走り幅跳びと重量挙げは2026年の新設なので前年比較へ入れない。[13]

4.5 159メダル枠のチーム別再構成

公式公告の53競技・階級単位から金銀銅159枠を作ると、136枠を公式チーム名へ対応づけられた。割当済みは金47、銀44、銅45、未解決は23枠である。家庭、ホテル、消防は更正後の結果だけを用いた。

状態	金	銀	銅	合計
公式チーム名へ割当済み	47	44	45	136
未解決	6	9	8	23
全枠	53	53	53	159

メディアが報じたメーカー・機体系列の合計とは分母が異なる。たとえばAGIBOT系列は18金・16銀・12銅と報じられた一方、公式チーム名の厳格一致では15金・15銀・12銅になる。北京人型ロボットイノベーションセンター／Tiangong系列の15金は再現できるが、銀・銅は共同チームや利用機体をどこまで含めるかで変わる。Unitree Robotics

系列も、Unitree G1を使った第三者チームを含めるかで値が変わる。公式順位はチームの成果、系列集計はプラットフォームの広がりを見る別の指標である。[14][15]

2026年の人型ロボット性能は複数の指標で構成される。短距離は加速と制動、長距離は姿勢・熱・電力、球技は複数機の判断、実作業は長い手順、指先競技は接触精度をそれぞれ露出させた。種目別の時間、距離、得点、勝敗は、異なる失敗モードを同じ大会期間に比較できる記録へ変えた。

参考文献

1. 新華社「8秒64，机器人‘百米飞人赛’实现突破」（100 m決勝）。
2. 公式「1500米决赛成绩公告」（1500 m決勝）。
3. 公式「4×100米接力决赛成绩公告」（リレー決勝）。
4. 公式「跳远决赛成绩公告」（走り幅跳び）。
5. 中国青年報「机器人跳高破世界纪录 工程师：测试时跳得更高」（跳躍と着地に関する技術者説明）。
6. 清華大学「清华火神队卫冕世界人形机器人运动会足球5V5大型组冠军」（共通機体、完全自律、決勝結果）。
7. 北京日報「赢了！又是清华‘火神队’」（再開局面とパス戦術）。
8. 公式「举重重量级决赛成绩公告」（重量挙げ）。
9. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（家庭内サービス）。
10. 中央広播網「人形机器人何时走进普通家庭？」（家庭内サービスの連続作業）。
11. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考‘上岗证’」（電動工具組立）。
12. 湖北省教育庁「武大华科折桂世界机器人运动会」（粉末計量）。
13. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2025年と2026年の代表記録比較）。
14. 界面新聞「智元机器人赛况与OmniHand专项结果」（メーカー系列の集計例）。
15. 鈦媒体「智元、天工、银河通用等のメダル集計」（メーカー・機体系列の集計例）。
16. X-Humanoid「路透社专访｜超越博尔特后、『冠军天工』奔向真实世界的工作场景」（2026年9月11日、三つの走行方策、開始反応、ラウンド間調整）。
17. X-Humanoid「冠军赠冠军｜张国伟到访北京人形，解锁天工机器人『更高、更快、更能干』的秘密」（2026年9月24日、模倣学習、強化学習、動力学、ドメインランダム化、着地保護）。
18. X-Humanoid「聚力产学研协同｜华中科大 × 北京人形赛场斩获多项金牌」（2026年9月1日、Tiangong 3.0、綱引きの制御項目、重量挙げ）。

第5章 参加チーム・ロボットプラットフォーム・運営基盤

666チームと2,056台が同じ大会で競うため、機体の入手・改造経路、規則、訓練、充電、修理、結果記録が整備された。WHRGの競争単位はチームであり、その活動を大学、企業、メーカー、共通プラットフォーム、運営設備が支えた。

5.1 チームとプラットフォームの関係

チーム／事例	所属・編成	使用プラットフォーム／支援	競技上の意味
清华火神队	清華大学	Booster T2共通機体	同じハードウェア上で知覚・戦術・連携を比較
RoboRoos	豪州3大学の共同チーム	Booster Roboticsの機体・技術支援	国外チームが中国製機体を開発基盤に利用
ブラジルチーム	5つのRoboCupチームを統合	Booster Roboticsの機体・技術支援	複数の既存チームを共通機体上へ統合
GMO Robots	日本企業、大学との技術関係も報道	Unitree G1を二次開発	外部プラットフォーム利用チームの陸上出場
武大智元联合队	武漢大学とAGIBOTの合同	OmniHand O10、大学側アルゴリズム	製品提供と制御開発を分担した粉末計量
Tiangong二次開発チーム	31大学・49チーム	Tiangongシリーズ	一つの機体系列へ多数の開発主体が参加

5対5サッカーの共通機体は、ハードウェア差を小さくし、チーム側のソフトウェアと調整を前面に出した。国外チームへの機体・技術支援は、独自機体を輸送・保守できない参加者にも競技への入口を作った。陸上や実環境タスクでは各チームが異なる機体を使うため、結果には機構、制御、運用の全てが入る。[1][2][3]

公式結果の主体はチームである。所属組織は人材と開発環境を持ち、メーカーは機体を製造し、支援者はハードウェアや訓練を提供する。同じ名称が複数の役割に現れる場合も、それぞれの役割を分けて扱う。第4章のメダル台帳とメーカー系列集計は、この集計単位の違いによって値が変わる。

5.2 五つの接続事例

事例	誰が何を担ったか	競技で確認できたこと	残る境界
Booster Robotics、清華大学、Booster T2	メーカーが共通機体、大学チームが知覚・歩容・戦術を実装。新機体への移行は約3週間	5対5大型級決勝10対1、完全自律	機体共通でも学習データ、調整量、ソフトウェアは非共通
Booster Robotics、RoboRoos、ブラジル連合	メーカーが国外チームへ機体と技術支援、参加者が競技ソフトウェアと運用を担当	国外参加者が同じ競技基盤へ接続	支援の人員・時間・コード範囲は非公表
AGIBOT、武漢大学、OmniHand O10	AGIBOTの手を大学チームが制御し、秤を見ながら粉量を調整	20グラム±0.5グラムを27秒	認識・制御モデルの構成と学習データは非公表

事例	誰が何を担ったか	競技で確認できたこと	残る境界
北京人型ロボットイノベーションセンター、華中科技大学、Tiangong 3.0	センターが機体、大学合同チームがシミュレーションと実機調整	重量挙げ16キログラム、綱引き2対2	個々のモジュールの実装分担は非公表
Linkerbot、Linker Hand、公式チーム灵心巧手	製品系列を競技用の視覚・工具操作へ統合	完全自律で5分間に18本を締結し17本得点	公式結果のチームと企業の人的構成は資料上未確定

五つの事例は、「機体を渡す」「競技ソフトウェアを移す」「大学が制御を実装する」「現場で反復調整する」という接続の型を示す。北京人型ロボットイノベーションセンターは大会前にもTiangong 3.0とTiangong Ultra計15台を大学・協力先へ納入し、二次開発向けの基盤支援を公表していた。競技会では、その接続が制限時間と採点条件の中で検証された。[1][2][5][6][15][16]

5.3 大学、企業、共同チーム

国内参加には157社と200の大学・研究機関が含まれた。公式結果には、北京人型ロボットイノベーションセンターと河南科技学院、北京舞踊学院とAGIBOT、武漢大学とAGIBOTのような共同関係が現れる。大学は認識・制御アルゴリズムと学生チームを、企業は機体、部品、整備、実装経験を持ち寄った。公式チーム名そのものは結果表で原文のまま保持する。[4]

共同開発の効果が見えやすいのがデクスタラスハンドである。粉末計量ではAGIBOTのOmniHand O10を武漢大学チームが制御し、27秒で目標量へ合わせた。電動工具組立ではLinker Handを使う灵心巧手が、完全自律で5分間に18本を締め、17本を得点にした。成果の主体を把握するには、製品名に加えて、認識、計画、制御、競技調整の担当を確認する必要がある。[5][6]

5.4 規則と訓練が比較条件を作る

組織委員会は規則を段階的に公表し、4月に最初の26種目、6月に第二陣の試行版、7月に総則と実環境タスクの解説を公開した。チームは規則の更新に合わせ、制限時間、自律条件、介入減点、設備寸法へソフトウェアと機体を調整した。[7][8][9]

障害走と実環境タスクには予約訓練があり、開幕直前には公式訓練も行われた。ドア、棚、家電、工具、商品、障害物は配置そのものが入力になる。事前に同等設備で試す時間は、認識モデルの調整、把持位置の確認、安全停止の検証に使われる。[10][11]

基盤	大会での役割	技術的な効果
段階公開された規則	種目、採点、自律条件を定義	結果の測定条件をそろえる
予約・公式訓練	本番設備または同等設備へ接続	認識・動作・安全を事前調整
共通機体・ハードウェア支援	機体調達の障壁を下げる	ソフトウェア差を比較しやすくする
結果公告と更正	順位、記録、運用方式を保存	後から結果を再集計できる

5.5 会場配置と実環境タスク拠点

国家速滑館「アイスリボン」のフロアには、陸上トラックと、サッカー、重量挙げ、綱引き、卓球、体操、ダンス、武術などの競技面が組まれた。競技面の外には、機体を保管・充電・修理する「ロボットの家」と、展示・販売・VR体験を置く「ロボットストリート」が設けられた。[12][18]

実環境タスクの一部は、実際の設備を持つ拠点で実施された。ホテルサービスは五洲大酒店、図書整理は北京市第八十中学の図書館、電気自動車充電はアイスリボン西広場、園区管理は屋外空間を使った。床、照明、家具、車両、

人の動線が評価条件へ入った。[19][20]

場所	主な役割	ロボットが直面する条件
アイスリボン競技面	陸上、球技、力競技、演技、館内タスク	規格化したコース、対戦相手、審査
ロボットの家	準備、保管、充電、修理	多数機体の同時運用
ホテル・図書館・消防施設	サービス、整理、救援	実物設備と現場の動線
西広場・屋外空間	車両充電、園区管理	路面、車種、人への働きかけ

5.6 2,056台の運用基盤

運用段階	チーム側の作業	大会側の比較条件
準備区域	充電、部品交換、ソフトウェア更新、起動確認	保管、電源、修理場所
予約・公式訓練	本番設備で認識、歩容、把持、安全停止を調整	訓練枠と設備条件
出場前	機体搬送、計測、開始状態への設定	招集と種目別ルール
試合・試技	自律または規則で認められた方式で実行	コース、採点、計時、審判
終了後	回収、ログ確認、次走へ向けた修理・再調整	結果公告と更正

筆者の現地観察では、ピットと通路で技術者が機体を開き、姿勢や歩容を確認していた。未発売だったBooster T2の調整と、寝室・オフィスを模した設備での反復作業も見られた。この記述は一観察者が確認した会場運用であり、全チームの運営統計ではない。[21]

「ロボットの家」には200台の充電キャビネット、約100の固定充電位置、保管区、24の修理ステーションが用意された。競技間の短い時間に、バッテリー交換、関節や外装の点検、ソフトウェア更新、故障修理を回すための設備である。[12]

Beiao Groupの事後報告は、保管を3つの共用区と26の専用区に分け、機体と電池を個別コードで管理したと説明する。5GとWi-Fiを組み合わせた競技用ネットワークは、端末間遅延を30ミリ秒以内に抑えたとしている。関節温度、運動状態、電池残量を監視する管理基盤も設けられた。修理台、機体識別、通信、状態監視を一つの運用へ結び、大量の機体を競技日程へ送り出した。[17]

デクスタラスハンド専門種目には、指定ハードウェアを利用するための支援策も公表された。[13] サッカーの共通機体と同様に、機体調達の負担を抑え、評価対象の制御課題へ参加者を接続する仕組みだった。

公式サイトは競技別の結果をPDFや画像で順次公開し、家庭、ホテル、消防では更正も行った。細分化された公告は個別結果を追える一方、全種目の機械可読表は提供されず、横断集計には再構成が必要だった。この記録基盤があったからこそ、チーム単位の159メダル枠を作り、企業系列の宣伝値と分けて読めた。[14]

WHRGの生態系には、共通機体でソフトウェアを競う種目、独自機体で統合性能を競う種目、大学と企業が役割を分担する合同チーム、運営側の訓練・整備設備が同居した。競技結果は、その接続が本番の制限時間で機能したかを測る統合試験でもあった。

参考文献

1. 清華大学「清华火神队卫冕世界人形机器人运动会足球5V5大型组冠军」（共通機体と決勝）。
2. 新華社「世界舞台激荡创新的回响」（ブラジル、豪州チームへの機体・技術支援）。
3. 新華網転載「冰丝带赛场大考：举重接力齐登场」（GMO RobotsとUnitree G1）。
4. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会新闻发布会（第三场）」（国内参加組織数）。
5. 湖北省教育庁「武大华科折桂世界机器人运动会」（大学アルゴリズムとOmniHand O10）。
6. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考‘上岗证’」（Linker Handの電動工具組立）。
7. 組織委員会「首批26项竞技赛规则发布」（2026年4月21日）。
8. 組織委員会「关于发布第二批赛项规则（试行版）的公告」（2026年6月16日）。
9. 組織委員会「场景赛规则解读活动」（2026年7月16日）。
10. 組織委員会「障碍赛和场景赛预约训练的通知」（2026年7月15日）。
11. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会官方训练的通知」（2026年8月15日）。
12. 北京市人民政府「数据底座汇聚赛事信息」（充電、保管、修理）。
13. 組織委員会「灵巧手硬件支持方案」（2026年7月13日）。
14. 公式「8月23日の三つの成績更正」（家庭、ホテル、消防）。
15. 清華大学「10:1！清华火神队强势卫冕，人形机器人赛场再夺“大满贯”」（2026年9月3日、Booster T2への移行と競技ソフトウェア）。
16. X-Humanoid「北京人形举办机器人半马合作交付仪式」（2026年3月19日、Tiangong 3.0とTiangong Ultra計15台、二次開発支援）。

17. Beiao Group「北奥集团以精细化运营书写人形机器人赛事新篇章」（2026年8月24日、保管区、機体・電池管理、通信、状態監視）。
18. 北京市公式日本語版「第2回人型ロボット競技大会が間もなく開幕＝北京」（主会場と観戦構成）。
19. 北京市人民政府「全球再次聚焦“双奥之城”」（実環境タスクの会場）。
20. 北京市人民政府「机器人挑战给新能源汽车充电」（西広場の充電競技）。
21. 高須正和「Inside the World Humanoid Robot Games 2026」（筆者の会場観察。ピット、通路での調整、Booster T2、模擬設備）。

第6章 大会データセットの構成

閉幕時、準備・訓練と正式競技から得た2,500時間超のデータセットが発表された。規模は、12の応用場面、44種類の作業、100種類超の技能、1万件超の詳細タスクである。成功例、失敗例、境界条件、長い作業列、動的な外乱を含むと説明されている。競技で得た経験を次の学習・評価へ戻すことが構想の中心にある。[1][2]

6.1 データセットの規模

項目	発表内容	数字の意味
総時間	2,500時間超	準備・訓練と正式競技の記録
応用場面	12	データ側の場面分類
作業	44種類	場面内で行う作業単位
技能	100種類超	把持、移動、操作などの技能分類
詳細タスク	1万件超	条件を具体化したタスク単位

12の応用場面と、競技プログラムの21の実環境タスク種目は異なる分類である。大会は競技単位、データセットは利用・学習向けの場面や作業単位で分類しており、公開資料には両者の対応表がない。

6.2 データの内容層

発表資料は内容を、生センサデータ、意味アノテーション、タスク軌跡の三層で説明した。これを研究で使う順に並べると、次のようになる。

層	含まれると説明された内容	技術的に可能になる分析	利用に必要だが未公表の仕様
実行の記録	多視点映像、関節運動情報、ロボット／機体状態、タスク結果	視点をまたぐ姿勢推定、関節運動と成功・失敗時点の対応、異常の前兆探索	カメラ校正・同期、関節名と単位、状態項目、時刻基準
状況と意味	失敗例、境界条件、意味意図・行動ラベル、物体認識・検出アノテーション	成功条件と失敗条件の学習、意図から動作への分解、対象物別の知覚評価	ラベル体系、注釈単位、品質管理、境界条件の定義
長い作業	長時間のタスク軌跡、動的外乱を受ける実行	作業順序、割込み後の復帰、外乱への耐性、部分成功から最終結果までの評価	エピソード境界、介入記録、欠損処理、終了条件

100 mなら映像、関節状態、機体状態とタイムを同じ時計で重ねることで、加速や転倒の前兆を追える。家庭内サービスなら、洗濯、宅配受取、衣類操作の順序と、割込み後の復帰を一つの長い軌跡として扱える。小売や屋外管理では、商品配置や人・環境の変化を境界条件として付与すれば、同じ方策がどの条件で崩れるかを比較できる。失敗例を成功例と同じスキーマで残すことは、模倣学習、失敗予測、回復方策、評価器の学習に意味がある。これらは公表された内容から導ける利用可能性である。同期・ラベル・エピソード構造が実ファイルに実装済みかは確認できていない。

6.3 データ生成工程

公表された説明が支える生成経路は、次の五段階である。

段階	入力・処理	出力
1. 準備・訓練	本番前の反復実行	調整途中を含む走行・作業記録

段階	入力・処理	出力
2. 正式競技	規則、環境、結果を伴う試合・試技	成功、失敗、得点、時間
3. 多種類の記録	映像、関節運動、機体状態	時系列の実行データ
4. 処理・意味付け	意図・行動、物体、境界条件の注釈	検索・学習できる意味情報
5. タスク化	場面、作業、技能、条件へ整理	12場面、44作業、100超の技能、1万超の詳細タスク

訓練記録には、方策が改善される途中、調整に失敗した条件、同じ動作を繰り返したときのばらつきが残る。準備段階から収録することで、完成した走行とそこへ至る試行を同じ研究対象にできる。

6.4 公開済み情報と未公表仕様

技術項目	公開説明で分かること	公開技術文書では未提示
映像	多視点映像を含む	カメラ数、解像度、フレームレート、内部・外部カメラの区別
運動	関節運動情報を含む	関節名、位置・速度・トルクの項目、単位
機体	ロボット／機体状態を含む	コマンド、IMU、接触、電源・温度などの項目
時間	長いタスク軌跡を含む	タイムスタンプ、クロック、センサ同期方法
注釈	意味、行動、物体検出などを含む	スキーマ、注釈者、品質管理、信頼度
構成	12場面・44作業・100超技能・1万超詳細タスク	それぞれの対応表、訓練・検証・評価分割
配布物	2,500時間超と発表	ファイル形式、容量、マニフェスト、版

この表は、利用者がコードを書くために必要な追加仕様を示す。たとえば「関節運動情報」が位置のみか、速度・トルクまで含むかで学習できるモデルは変わる。多視点映像も、カメラ校正と同期情報があって初めて三次元の動作復元へ使える。

6.5 共同発表7主体

データセットは、CCID、Beiao Group、北京人型ロボットイノベーションセンター、AGIBOT、Galbot、Spirit AI、Galaxeaの七者による共同発表だった。発表記事に並ぶ順序からは、組織別のデータ量や責任順位を判断できない。[1][3]

共同発表者	大会・データとの確認できる接点	この資料だけでは確認できないこと
CCID	産業研究機関として共同発表に参加	収録、注釈、品質評価、保管の担当範囲
Beiao Group	大会運営とアイスリボンの運用に関与し、共同発表に参加	データ取得設備・出版作業の担当範囲
北京人型ロボットイノベーションセンター	Tiangong開発、競技参加・大学支援、共同発表	提供した時間数、種目、センサ、注釈量
AGIBOT	ロボット・手先製品の開発、合同チーム、共同発表	AGIBOT由来データの範囲と権利条件

共同発表者	大会・データとの確認できる接点	この資料だけでは確認できないこと
Galbot	ロボット開発と競技関係、共同発表	Galbot由来データの範囲と処理方法
Spirit AI	公式チーム名に対応する競技参加関係、共同発表	法的主体ごとのデータ権利、注釈・保管の担当
Galaxea	ロボット開発と共同発表	対象機体、収録量、公開作業の担当範囲

共同発表者ごとの収録時間、対象種目、注釈・保管・配布の担当範囲は公表されていない。公開資料が示す範囲は、大会運営・産業研究と複数のロボット開発主体が一つのデータ成果を共同で発表したことまでである。七者が各自の全競技データを持ち寄ったという分担は確認できない。Beiao Groupが大会運営に関与したことは同社の大会報告でも確認できる。[4]

2,500時間超という規模は、WHRGが競技記録を学習資源へ変える構想を示す。研究資源としての再利用には、収録内容に加え、第三者がファイル、スキーマ、版、権利条件へ到達できる公開経路が必要になる。

参考文献

1. 中国新聞網「第二届世界人形机器人运动会落幕」（共同発表者と規模）。
2. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（データの層、内容、場面・作業・技能・詳細タスク）。
3. Spirit AI「关于我们」（法人名称、2026年10月22日確認）。
4. Beiao Group「北奥集团以精细化运营书写人形机器人赛事新篇章」（2026年8月24日、大会運営との接点。2026年10月23日確認）。

第7章 データセットの公開状況と再利用性

2026年10月13日時点で、第三者が再現できるWHRG 2026データセットの公開取得経路は確認できていない。規模と内容は発表され、社会へ無料開放するとの報道もあるが、ファイルへ至る安定した案内、取得手順、版、ライセンスを一続きに確認できなかった。[1]

7.1 公開状態の判定

確認点	状態	利用者に必要なもの
データセットの発表	確認済み	発表記事と規模説明
内容の説明	確認済み	場面、作業、技能、収録内容の概要
公式ランディングページ	未特定	配布物、版、利用条件をまとめた入口
申請・ダウンロード・API	未特定	第三者がたどれる取得手順
ファイル一覧	未特定	マニフェスト、容量、分割、欠落確認
版と完全性	未特定	リリースID、更新履歴、チェックサム
スキーマとサンプル	未特定	読込み例、項目、単位、同期、注釈仕様
ライセンス	未特定	研究・商用利用、改変、再配布、引用条件

発表済みと取得可能は別の運用段階である。現状の公開情報だけでは、どの組織へ申請し、どの版を入手し、受け取ったファイルが発表された2,500時間超のどの部分かを照合できない。

7.2 再利用に必要な公開構成

比較対象は、配布の仕組みを確認する目的で選んだ。データ内容や品質の順位比較は対象外とする。

データセット	利用者が最初に行う操作	ファイルとスキーマを確かめる手掛かり	版・権利
WHRG 2026大会データ	発表記事を読むところまで。公式の申請先・取得コマンドは未特定	内容概要のみ。ファイル一覧、サンプル、読込み例は未特定	版、更新履歴、ライセンス未特定
RoboMIND	Hugging Faceで利用条件に同意し、データカードからファイルへ進む	12.3 TBのファイル表示、HDF5構造、Quick Startノートブック、処理用ユーティリティ	版履歴とApache-2.0表示
AgiBot World 2026	トークンを設定しGit LFSで取得。タスク限定ならスパースチェックアウト	約7 GBのサンプル、LeRobot v2.1のmeta・data・videos、エピソードと情報のJSONL	リポジトリ履歴、CC BY-NC-SA 4.0
Unitree Robotics公開データ群	公式Hugging Face組織から目的のタスク別リポジトリを選ぶ	205件のデータセットとコレクションから個別カード・ファイルを確認	各リポジトリ単位の履歴とライセンスを確認
WorldSimReady-Home	配布ページで条件を確認し、試用版から構造を検証	家庭シーン、操作エピソード、ファイル一覧	配布ページの版表示、CC BY-NC-SA 4.0
RekaDaily-10K	登録不要の公式入口から生データまたは処理済みデータを選ぶ	メタデータと分割ファイル、処理層の説明	更新履歴、Apache-2.0

RoboMINDは同意制でも、データカード、ファイル一覧、HDF5の構造、読込み用ノートブック、版履歴まで同じ入口からたどれる。アクセス制限の有無と、出版情報の不足は別問題である。[2] AgiBot World 2026は、全体をGit LFSで取得する手順に加え、特定タスクだけをスパースチェックアウトする方法と小さなサンプルを示す。利用者は本体を取得する前に、LeRobot v2.1のディレクトリと状態・行動ベクトルの定義を確認できる。[3]

Unitree Roboticsは、公式組織下へタスク別データセットを並べる方式を採る。利用者は用途に近いカードを選び、ファイル、履歴、ライセンスを個別に確認する。[4] WorldSimReady-Homeは試用版を置き、RekaDaily-10Kは人の一人称映像という異なる内容ながら、生データと処理済みデータを分け、メタデータ、取得方法、ライセンスを一つの入口へ結ぶ。[5][6]

これらの配布方式は、利用者が内容確認から取得、検証、引用へ進む操作経路を備える。

1. 固有の公開ページを開く。
2. 対象リリースと必要なファイルを選ぶ。
3. 取得手順を実行する。
4. ファイル一覧、容量、提供される完全性情報で取得範囲を確かめる。
5. スキーマとサンプルで読み込む。
6. ライセンスに従って利用・引用する。

WHRGデータにも、この運用列が必要である。発表内容は確認できたが、公式入口から具体的なファイルを選び、取得し、発表された2,500時間超のどの範囲かを照合する段階へは進めていない。少なくともサンプルを取得し、版、構造、権利条件まで追える入口が確認できた時点で、取得可能と判定できる。

7.3 2026年10月13日時点の到達点

WHRGは、競技を越えて再利用したいデータの規模と内容を具体的に示した。利用者側から見ると、現時点の成果は「発表・内容説明」の段階にある。公開状態が変わったときは、案内ページ、第三者環境からの取得、マニフェストとの照合、版・チェックサム・スキーマ・ライセンスの保存をもって更新を判定する。

この区別により、2,500時間超という技術的可能性と、現在の公開状態を別々に評価できる。大会成果を継続的な研究基盤へ変える最後の工程は、ファイルを外部利用者まで届ける出版設計である。

参考文献

1. 南方網「全量数据集即日起通过组委会免费向社会开放」（2026年8月26日）。
2. RoboMIND公式データカード（2026年10月22日確認）。
3. AgiBot World 2026公式データカード（2026年10月22日確認）。
4. Unitree Robotics公式配布組織（2026年10月22日確認）。
5. WorldSimReady-Home公式データカード（2026年10月22日確認）。
6. Reka AI「RekaDaily-10k」（2026年8月6日、9月16日更新）。

第8章 2025年から2026年の変化と大会後の展開

第1回から第2回にかけて、競技日程、参加規模、仕事を扱う種目、訓練・整備設備、データ化、大会後の研究・教育計画が同時に広がった。2025年と2026年の大会規模、競技日程、実環境タスク数、2026年大会後に発表された研究開発・配備計画を比較する。

8.1 大会規模と競技日程の変化

指標	2025年	2026年	変化の意味
参加国	16	16	地理的な広がりを維持
チーム	280	666	参加単位が2倍超へ増加
ロボット	500台超	2,056台	多数機体の運用・整備需要が拡大
競技日程	3日間（8月15〜17日）	5日間（8月22〜26日）	競技日程を2日延長
全種目	26	51	測る能力と運営単位が増加
実環境タスク	6	21	家庭・産業・公共サービスの評価が拡張
試合・試技	487	1,301	結果記録と会場運用の負荷が増加

2025年大会は8月14日に開幕し、競技は15〜17日に行われた。表は競技日程を比較しており、2026年は3日間から5日間へ延びた。大会全体の滞在期間は比較対象に含めていない。[1][2]

16か国という数は変わらない一方、チームと機体は大きく増えた。拡大の重心は国数より、同じ国・地域内で参加する大学、企業、共同チーム、機体系列の厚みにあった。21へ増えた実環境タスクは、小売、飲食、工場、消防、家庭、ホテル、図書館、屋外管理、車両充電、指先作業まで競技対象を広げ、長時間の作業列に生じる失敗モードを大会へ持ち込んだ。

8.2 大会後の研究開発・配備計画

発表	内容	2026年10月13日時点の状態
五つの研究開発課題	端末側の多種類情報認識、高速無線、腕と手の協調、外乱耐性、電子審判	課題を発表。採択・実装成果は今後の確認対象
学校・訓練拠点への機体配備	100台を教育・訓練へ使う構想	寄贈計画を発表。全台の配備完了記録は未確認
アイスリボンの常設訓練施設	3,000 m^2の実環境訓練施設を2026年末までに整備する計画	計画発表。完成・利用開始記録は未確認
大会データ	準備・訓練と競技の2,500時間超を共同発表	内容は発表済み。第三者向け取得経路は未特定
2027年大会	8月25日に北京で開幕し、実環境タスクをさらに重視する方向	開催方針の報道。最終規則・種目表は未公表

五つの研究開発課題は、大会で露出した問題を次の開発テーマへ戻す仕組みである。端末側認識は通信へ依存しない状況理解、高速無線は複数機と運営設備の接続、腕と手の協調は実作業、外乱耐性は転倒・接触・環境変化、電子審判は大量の試合・試技を再現可能に記録する課題へ対応する。[3]

100台の機体配備と3,000 m^2の訓練施設は、大会期間外にも学生や開発者が機体と実環境へ触れる入口を作る計画である。[4][5] 大会データも同じ方向を持つが、第7章で示したように、外部利用者へ届く出版工程はまだ確認できていない。発表段階と運用確認済みは、将来構想と実績を分ける別の状態である。

8.3 大会後の継続性

大会の意義を、観察済みの成果、構造上の変化、将来の発表に分ける。

判定層	2026年に置ける事実	まだ言えないこと
観察・結果で確認済み	51種目、666チーム、2,056台、1,301試合・試技、共通機体サッカー、実設備を使う競技、充電・保管・修理・通信基盤、個別結果と更正	個々の好記録が一般環境で同じように再現すること
構造として成立	企業・大学・国外チームの接続、段階的な規則公開、予約・公式訓練、チーム結果とメーカー系列を分けられる記録、競技からデータを作る共同発表	各接続が大会外で継続し、他者が同じ条件を再現できること
発表・計画の段階	2,500時間超のデータ公開方針、100台の教育配備、3,000平方メートルの訓練施設、五つの研究開発課題、2027年大会方針	完全なデータ取得、全台配備、施設供用、研究成果、最終規則の実現

2026年大会では、51の競技条件、共通機体と合同開発、段階公開された規則、予約訓練、充電・保管・修理、結果公告が、666チームと2,056台の競技運用として接続された。100 mの加速、1500 mの持久性、サッカーの複数機協調、家庭内サービスの割込み復帰、粉末計量の微細操作は、異なる成功条件と失敗モードを記録した。

大会後に発表されたデータ、100台の機体配備、3,000平方メートルの訓練施設は計画・発表段階を含む。第三者によるデータ取得、設置先での機体利用、施設の供用開始は確認できていない。公開された版と利用記録がそろった時点で、競技課題、運営設備、データ、開発者組織が翌年にも再現できる技術基盤になったかを評価できる。

参考文献

1. 北京市人民政府「全球再次聚焦“双奥之城”」（2025年と2026年の規模）。
2. 新華社「全球首个人形机器人运动会开幕」（2025年8月14日開幕、競技は8月15〜17日）。
3. 国際科技創新中心「世界人形机器人运动会发布五大揭榜计划」（五つの研究開発課題）。
4. C114「100台机器人捐赠与机器人进校园」（100台の配備計画）。
5. 数据交易网「冰丝带3000平方米场景专训基地」（訓練施設計画）。
6. 科技日報（搜狐タイムライン転載）「2027年第三届大会の方向」（2027年大会の開幕日と実環境タスク重視）。

付録 調査方法・全結果・補足資料

付録A 調査方法とエビデンス方針

1. 公式規程と競技一覧から51種目の骨格を作る。
2. 公式公告、添付PDF・画像、機関発表から結果を種目ごとに照合する。
3. 更正通知を旧結果より優先し、失効値を二重計上しない。
4. メダルは競技・階級ごとに金銀銅一枠を作り、公式チーム名へ割り当てる。
5. チーム、所属組織、機体メーカー、使用プラットフォーム、出場枠を分離する。
6. 自律性は種目規則と個別実行の資料を分け、全体へ外挿しない。
7. データ公開は、発表、内容説明、取得、再利用の四状態で判定する。
8. 重要な数字は日付、分母、単位、条件を付け、異なる定義を合算しない。

読者向けの主張は、その根拠となる公開資料へ直接リンクする。ワークブックと内部レビューは公開根拠に用いない。検索で見つからない場合は、監査日と検索範囲を伴う限定的な結論とする。

付録B 51種目・公式結果一覧

表は、ロボットが行う作業、確認できた優勝者・記録、結果の所在を一か所で追えるようにしたものだ。「未確認」は、本調査の出典経路で結果を確定できていない状態を示す。公式チーム名は原表記を保持する。

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
1	100メートル走・小型級	静止状態から100メートルを走る	天骁队、11.98秒	[3]
2	100メートル走・大型級	静止状態から100メートルを走る	天骄队、8.64秒	[4]
3	400メートル走・小型級	トラック一周を走る	天工、45.66秒	[5]
4	400メートル走・大型級	トラック一周を走る	天工、38.15秒	[5]
5	1500メートル走	持久走を完走する	天卓队、2分21秒64	[6]
6	4×100メートルリレー	複数機体で四区間をつなぐ	天工、2分20秒79	[7]
7	100メートル障害走	障害を越えて完走する	深圳智元赛队、1分28秒32	[8]
8	400メートル障害走	長い障害コースを完走する	天骄队、4分11秒44	[9]
9	立ち幅跳び	助走なしで前方へ跳ぶ	天卓队、4.83メートル	[10]
10	走り幅跳び	助走して跳躍距離を測る	天骄队、7.97メートル	[11]
11	立ち高跳び	静止状態から上へ跳ぶ	天卓队、3.40メートル	[12]
12	5対5サッカー・大型級	10台が完全自律で試合する	清华火神队、決勝10対1	[13]
13	5対5サッカー・中型級	中型機体で試合する	未確認	[2]
14	3対3サッカー・U19	U19チームが試合する	未確認	[2]

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
15	床運動	規定時間の演技を採点する	星海图星舰队、269点	[14]
16	重量挙げ・軽量級	バーベルを持ち上げて保持する	未確認	[2]
17	重量挙げ・重量級	成功した最大重量を競う	北京人形-华科联队、16キログラム	[15]
18	ストリートダンス	自律演技を審査する	B-BOT鹿小明	[16]
19	標準舞	国際標準舞を演じる	北京舞蹈学院与智元机器人联合代表队	[17]
20	チアダンス	チア演技を審査する	鹿明机器人	[18]
21	太極拳	指定動作を含む演武	上海智元队、40.5点	[19]
22	自選武術	任意の武術套路を演じる	上海高弈队、84点	[20]
23	綱引き・軽量級	複数ラウンドで綱を引く	行者泰山	[21]
24	綱引き・重量級	複数ラウンドで綱を引く	天工	[22]
25	投壺・車輪型	矢を壺へ投げる	未確認	[23]
26	投壺・二足型	矢を壺へ投げる	启江百步穿杨队	[23]
27	卓球	グループ戦と決勝戦を行う	香港大学SMASH战队	[24]
28	キックボクシング	三階級で自律格闘する	階級別三チーム	[25]
29	テニス	開幕時に模範試合を行う	正式結果未確認	[2]
30	第30種目	公式一覧と規程の対応を確認する必要あり	未同定	[1]
31	総合五種	五作業を連続実行する	天工	[26]
32	小売サービス	選品、補充、誤配置修正	宁波具泛智能、300点・7分53秒・完全自律	[27]
33	飲食サービス	食品把持、加熱、配膳	北京银河星数	[28]
34	梱包・入庫	梱包、貼付、搬送	北京智元赛队	[29]
35	組立・供給	識別、仕分け、精密挿入	成都智元赛队	[30]
36	消防救援	消防現場の処置	上海智元队、150点・8分57秒	[31]
37	緊急対応	突発事態への手順を実行	深圳智元赛队	[32]
38	オフィス総合サービス	物品の配達と整理	千寻智能	[33]
39	家庭内サービス	片付け、宅配、洗濯、衣類操作	北京银河星数、305点・26分12秒・完全自律	[34]
40	ホテルサービス	客室整理と接客作業	优理奇黑豹队、145点	[35]
41	図書整理	識別、分類、配架	清华上交智元联合队	[36]
42	園区管理	巡回、点検、管理	北京人形-河南科技学院队	[37]
43	電気自動車充電	充電コネクタを操作	北京人形-晓悟智能联队	[38]
44	電動工具組立	手先で部品を組み立てる	灵心巧手	[39]

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
45	粉末計量	微量の粉末を量る	武大智元联合队	[40]
46	積み木組立	小ブロックを指定形状に組む	上海智元队	[41]
47	釘打ち固定	工具で釘を打つ	无锡智元赛队	[42]
48	開栓・開蓋	瓶や容器を開ける	成都智元赛队	[43]
49	開梱・開封	箱と包装を開く	北京智元赛队	[44]
50	ピンセット豆つかみ	小さな豆をつまんで移す	成都智元赛队	[45]
51	ケーブル接続	細い線と端子を接続する	上海智元队	[46]

付録C メダル再構成表

公式チーム名で集計した上位15件を示す。表示順位は、再構成台帳の金・銀・銅・総数順に基づく。企業系列への合算は行っていない。

表示順位	公式チーム名	金	銀	銅	計
1	上海智元队	4	4	1	9
2	天工	5	0	4	9
3	无锡智元赛队	1	4	3	8
4	北京智元赛队	2	2	2	6
5	天卓队	3	3	0	6
6	天骁队	1	3	2	6
7	宁夏智元赛队	0	1	4	5
8	深圳智元赛队	2	2	1	5
9	天骄队	3	1	0	4
10	成都智元赛队	3	1	0	4
11	北京银河星数	2	1	0	3
12	北京人形-北交大-强脑知行联队	0	0	2	2
13	北京人形-北信科-星驰智械队	0	0	2	2
14	北京人形-华科联队	1	1	0	2
15	北京人形-晓悟智能联队	1	1	0	2
—	割当済み合計	47	44	45	136
—	未解決	6	9	8	23
—	全枠	53	53	53	159

付録D データ公開監査

監査日は2026年10月13日。公式サイトの公告・文書、共同発表七主体の公開ページ、Hugging Face、ModelScope、OpenI、Gitee、GitHub、GitCode、公開網盤、閉幕式画像の二次元コード候補、日本語・中国語・英語の名称検索を

対象にした。

段階	確認内容	判定
発表	名称、2,500時間超、共同発表者	確認
内容説明	12の応用場面、44種類の作業、100種類超の技能、1万件超の詳細タスク。動画・動作情報・機体状態などの内容種別は別記	確認
案内	永続的な公式案内ページ	未確認
取得	安定したダウンロードまたは申請経路	未確認
完全性	マニフェスト、ファイルサイズ、チェックサム	未確認
版管理	版識別子、更新履歴	未確認
解釈	スキーマ、機体・センサ・注釈文書	未確認
権利	明示的な再利用ライセンス	未確認

検索結果は監査日を伴う記録として保存する。名称変更、限定申請、後日公開の可能性があるため、未発見の状態から永久的な不在は確定できない。

付録E 未解決事項

- 51種目のうち5種目で、決勝結果への直接経路が未解決である。
- 159メダル枠のうち23枠は公式チーム名へ割り当てられていない。
- 第30種目は公式一覧と規程の対応が未同定である。
- 2025年の280チーム全てを示す公式名簿を回収できていない。
- 七共同発表者それぞれのデータ寄与量と担当工程は確定していない。
- 2,500時間超データの取得経路、マニフェスト、版、チェックサム、スキーマ、再利用ライセンスを一式として確認できていない。
- 一部の自律性記述が支える範囲は、特定チーム・特定走行に限られる。

付録F 数え方と用語

用語	本報告での数え方
チーム	大会で活動する参加集団。組織や機体メーカーとは別の集計単位
出場枠	一チームの一種目への参加・登録
組織	大学、企業、研究機関、共同研究組織
ロボット・プラットフォーム	再利用される機体・ソフトウェア基盤
完全自律	評価中に継続的な遠隔操作を使わない。許容設定は規則に従う
遠隔操作	人が遠隔から機体を操作する
発表済み	公開意思と範囲が示された状態

用語	本報告での数え方
取得可能	安定した経路から第三者がデータを得られる状態
再利用可能	取得、構造、版、文書、権利を独立に検証できる状態

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」。
2. 組織委員会：公式公告一覧。
3. 公式「100米（小型组）决赛成绩公告」。
4. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」。
5. 公式「400米决赛成绩公告」。
6. 公式「1500米决赛成绩公告」。
7. 公式「4×100米接力决赛成绩公告」。
8. 公式「100米障碍决赛成绩公告」。
9. 公式「400米障碍决赛成绩公告」。
10. 公式「立定跳远决赛成绩公告」。
11. 公式「跳远决赛成绩公告」。
12. 公式「原地跳高决赛成绩公告」。
13. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」。
14. 公式「自由体操成绩公告」。
15. 公式「举重重量级决赛成绩公告」。
16. 公式「街舞成绩公告」。
17. 公式「国际标准舞决赛成绩公告」。
18. 公式「啦啦操决赛成绩公告」。
19. 公式「太极拳决赛成绩公告」。
20. 公式「武术套路自选拳术名次公告」。
21. 公式「拔河轻量级决赛成绩公告」。
22. 公式「拔河重量级决赛成绩公告」。
23. 公式「投壶轮式组决赛成绩公告」。
24. 公式「乒乓球小组赛成绩公告」。
25. 公式「自由搏击80公斤级成绩公告」。
26. 公式「综合五项决赛成绩公告」。
27. 公式「零售服务岗决赛成绩公告」。
28. 公式「餐饮制售岗预赛成绩公告」。
29. 公式「打包入库岗预赛成绩公告」。
30. 公式「装配上料岗预赛成绩公告」。
31. 公式「消防救援岗决赛成绩更正」。
32. 公式「应急处突岗预赛成绩公告」。
33. 公式「办公综合服务岗预赛成绩公告」。
34. 公式「家政服务岗决赛成绩更正」。
35. 公式「宾客服务岗决赛成绩更正」。
36. 公式「图书整理岗决赛成绩公告」。
37. 公式「园区管理岗决赛成绩公告」。
38. 公式「智慧充电服务岗决赛成绩公告」。
39. 公式「电动工具装配决赛成绩公告」。
40. 公式「粉末称量决赛成绩公告」。
41. 公式「积木搭建决赛成绩公告」。
42. 公式「钉钉固定决赛成绩公告」。
43. 公式「开瓶撬盖决赛成绩公告」。
44. 公式「拆箱拆包决赛成绩公告」。
45. 公式「镊子夹豆决赛成绩公告」。
46. 公式「线缆连接决赛成绩公告」。